

Leitfaden: Handytest der Kommissionier-App

Stand 19. August 2026. Geschrieben für jemanden, der das System zum ersten Mal auf einem Mobilgerät benutzt — und für die Wiederholung durch andere.

Vorbemerkung: Was hier simuliert wird

Es gibt kein physisches Lager. Keine Regale, keine Kartons, keine Ware. Was in der App als „Regal A-01“ erscheint, ist ein Datensatz in einer Demonstrationsdatenbank.

Der Test ersetzt den Rundgang durch Papier: Der Simulationsbogen (`simulationsbogen-lager2.pdf`) trägt genau die Barcodes, die im echten Betrieb am Regal und auf dem Karton kleben würden. Man hält das Handy davor, als hätte man den Artikel gerade in der Hand. Alles dahinter — Prüfung, Buchung, Kartonzuordnung, Rückschreiben nach Odoo — läuft echt.

Das ist keine Einschränkung des Tests, sondern seine Bauart: geprüft wird die Software, nicht die Existenz eines Regals.

Was man braucht

Gerät	Android-Handy mit Chrome. Siehe Kasten unten.
Netz	Handy und Rechner im selben WLAN.
Papier	<code>handy-start.pdf</code> (Startseite mit QR) und <code>simulationsbogen-lager2.pdf</code> . Beide bei 100 % auf A4 drucken — oder einfach am Bildschirm anzeigen, das Abscannen vom Monitor funktioniert ebenso.
Stack	Muss laufen. Prüfen: <code>https://localhost/</code> im Browser am Rechner öffnet die App.

Warum Android und Chrome? Die Barcode-Erkennung nutzt die `BarcodeDetector` -Schnittstelle des Browsers. Die gibt es in Chrome unter Android, nicht in Safari auf dem iPhone. Auf einem iPhone sieht man das Kamerabild, aber es wird nichts erkannt; dort bleibt nur die manuelle Eingabe im Scanner-Fenster. Das ist eine Grenze des Browsers, kein Fehler der App — gehört aber in jede Auswertung, die man über den Test schreibt.

Ältere Bogen gibt es nicht mehr. `cluster-pwa-mobile-start.pdf` , `cluster-pwa-lan-qr.png` und `cluster-scan-testbogen.pdf` stammten aus dem Lauf vom 14./16. August; ihr QR zeigte auf `https://172.31.18.88/` , eine Adresse, die es nicht mehr gibt, und der Scanbogen trug Artikelnummern aus Lager 1. Sie sind am 19. August entfernt worden, damit niemand versehentlich nach ihnen greift. Wer sie braucht, findet sie in der Versionsgeschichte.

Schritt 1 — Einmalig je Gerät: Zertifikat installieren

Die App läuft über HTTPS mit einem selbst ausgestellt Zertifikat. Ohne installierte Stammzertifizierungsstelle gibt der Browser weder Kamera noch Mikrofon frei, und die App lässt sich nicht als App installieren. Ohne diesen Schritt ist der Test wertlos.

Weg 1 — über das Netz (schnellster Weg)

1. Am Handy im Browser öffnen: `https://172.22.147.158/rootCA.crt`
2. Die Zertifikatswarnung erscheint. **Erweitert** → **Trotzdem fortfahren**. Das ist an dieser einen Stelle in Ordnung: heruntergeladen wird nur ein öffentliches Zertifikat, kein Schlüssel.
3. Die Datei wird geladen. Dann: ****Einstellungen** → **Sicherheit** → **Verschlüsselung und Anmeldedaten** → **Zertifikat installieren** → **CA-Zertifikat**** und die heruntergeladene Datei auswählen. Android warnt dabei ausdrücklich — das ist die normale Warnung für jede selbst installierte Zertifizierungsstelle.

Weg 2 — über Kabel

Datei `C:\Users\endri\AppData\Local\mkcert\rootCA.pem` per USB auf das Handy kopieren, dann wie oben unter Einstellungen installieren. Diesen Weg nehmen, wenn der Browser die Datei nur anzeigt statt sie zu speichern.

Prüfen, ob es geklappt hat: `https://172.22.147.158/` öffnen. Erscheint die App **ohne** Warnung, ist alles richtig. Erscheint weiter eine Warnung, wurde das Zertifikat nicht als Zertifizierungsstelle installiert, sondern nur abgelegt.

Tipps für wiederholte Tests: Das Zertifikat enthält auch die Tailscale-Adresse `100.87.184.52`. Wer Tailscale auf dem Handy installiert hat, benutzt besser `https://100.87.184.52/` — diese Adresse bleibt gleich, egal in welchem Netz Rechner und Handy stecken, und übersteht jeden WLAN-Wechsel. Dann entfällt das Neu-Ausstellen des Zertifikats komplett.

Das Zertifikat gilt bis 19. November 2028 und enthält neben der WLAN-Adresse auch die Kabel- und die Tailscale-Adresse. Wechselt das WLAN und damit die IP-Adresse des Rechners, muss es neu ausgestellt werden: `bash infrastructure/scripts/setup-certs.sh <DNS-Name> <neue-IP>`. Die Zertifizierungsstelle bleibt dabei dieselbe — auf dem Handy ist dann **nichts** neu zu installieren.

Schritt 2 — Starten

1. Auf `handy-start.pdf` den **QR-Code** mit der Handykamera scannen. Er führt direkt auf `https://172.22.147.158/`.
2. Anmelden: Benutzer `lena.lager`, Passwort `admin`.
3. Lager wählen: **Lager 2**.

Warum Lager 2? In Lager 1 hängen zurzeit zwölf der vierzehn offenen Aufträge in älteren Sammelaufträgen aus früheren Testläufen. Wer schon in einem Sammelauftrag steckt, wird nicht mehr vorgeschlagen — deshalb zeigt Lager 1 keine Cluster an. In Lager 2 stehen vier Vorschläge bereit. Die KI-Bildbewertung dagegen gibt es nur in Lager 1.

Als App installieren (optional, macht den Eindruck vollständig): im Chrome-Menü „Zum Startbildschirm hinzufügen“. Danach startet die App ohne Browserleiste im Vollbild.

Schritt 3 — Der einfache Fall: ein Auftrag, ohne Scannen

Diese Runde beantwortet die Frage „Muss ich eigentlich scannen?“ — nein, muss man nicht.

1. In der Auftragsliste einen Auftrag antippen.
2. Bei jeder Position „**Bestätigen**“ antippen.

Die App bucht dann gegen den hinterlegten Soll-Barcode, so als hätte man ihn gescannt. Der Scan ist eine **Prüfung**, keine Pflicht: Er verhindert den falschen Griff, aber er ist nicht der Weg, auf dem gebucht wird.

Wer eine Position mit Seriennummer erwischt, wird nach der Nummer gefragt — das ist gewollt und lässt sich nicht überspringen.

Ergebnis: Der Auftrag steht danach in Odoo als erledigt. Damit ist der Grundweg durch — ohne Papier, ohne Kamera.

Schritt 4 — Der interessante Fall: Sammelauftrag mit Scannen

Hier liegt der eigentliche Nutzen: mehrere Aufträge in einem Rundgang, jeder Griff auf den richtigen Karton verteilt.

1. In der App auf **Cluster** wechseln.
2. Den Vorschlag mit **drei Aufträgen und acht Positionen** wählen (WH/OUT/00022 , WH/OUT/00025 , WH/OUT/00030) und starten. In diesem Moment vergibt das System die Kartonnamen — genau die, die auf dem Simulationsbogen stehen.
3. Den Rundgang abarbeiten. Für jeden der vier Halte:
4. Auf **Scannen** tippen, das Handy auf den **Artikel-Barcode** des Bogens halten. Die App meldet „Artikel geprüft“.
5. Dann fragt sie nach dem Zielkarton. Entweder das **Kartonetikett** auf dem Bogen scannen — oder den farbigen Karton-Knopf antippen. Beides ist gültig; der Scan ist die strengere Variante.
6. Bei den Halten A-01 und A-02 wiederholt sich das je Karton, weil derselbe Artikel auf alle drei Aufträge verteilt wird.
7. Am Ende **Abschließen**.

Der Negativtest gehört dazu. Auf dem Bogen stehen zwei Köder — echte Artikel aus Lager 2, die aber nicht zu diesem Sammelauftrag gehören. Einen davon irgendwann zwischendurch scannen. Erwartet: „**Falscher Artikel. Es wurde nichts gebucht.**“ Passiert das nicht, ist das ein Befund und der Test ist gescheitert — nicht bestanden.

Schritt 5 — Was danach zu prüfen ist

Prüfung	Wo
Drei Aufträge stehen auf erledigt	Odoo Lager 2, <code>http://localhost:8070</code>
Acht Positionen sind gebucht	ebenda, in den Aufträgen
Beide Köder wurden abgewiesen	am Handy beobachtet
Kein Abbruch beim Kartonwechsel	am Handy beobachtet

Wiederholung: der Test verbraucht seine Daten

Ein abgeschlossener Auftrag ist abgeschlossen. Für den nächsten Durchlauf braucht es frische Aufträge:

```
python infrastructure/scripts/generate-pickings.py \  
  --url http://localhost:8070 --db lager2_o19 \  
  --user admin --api-key <ODOO_API_KEY aus der .env> --count 10
```

Danach den Simulationsbogen **neu erzeugen** — die Barcodes und vor allem die Kartonnamen gelten nur für genau einen Sammelauftrag:

```
DOCKER="/mnt/c/Program Files/Docker/Docker/resources/bin/docker.exe"  
"$DOCKER" exec -i mobilepickingundvoiceassistant-odoo-1 python3 - \  
  < infrastructure/scripts/generate-demo-sheets.py
```

Wer den alten Bogen weiterbenutzt, scannt Kartonetiketten, die es nicht mehr gibt, und wundert sich über „Falscher Karton“.

Wenn etwas nicht geht

Beobachtung	Ursache	Abhilfe
Seite lädt am Handy gar nicht	anderes WLAN, oder die Windows-Firewall blockt Port 443	Handy-WLAN prüfen; am Rechner <code>https://localhost/</code> gegenprüfen
Zertifikatswarnung bleibt	CA nicht als Zertifizierungsstelle installiert	Schritt 1 wiederholen, Weg 2
Kamera startet nicht	HTTPS nicht vertraut, oder Kamerarecht verweigert	Zertifikat prüfen, dann in den Website-Einstellungen die Kamera freigeben
Kamerabild da, aber nichts wird erkannt	iPhone, oder ein Browser ohne <code>BarcodeDetector</code>	Android mit Chrome benutzen, oder Barcode manuell eintippen
„Für diesen Artikel fehlt der Produktbarcode“	der Artikel hat in Odoo keinen Barcode	einen anderen Halt nehmen; in Lager 2 betrifft das keinen der vier
„Falscher Karton“ bei richtigem Etikett	Bogen stammt aus einem älteren Sammelauftrag	Bogen neu erzeugen
Cluster-Ansicht ist leer	alle Aufträge hängen schon in Sammelaufträgen	anderes Lager wählen oder Aufträge nachlegen

Was dieser Test belegt — und was nicht

Belegt: dass die Kette vom Griff am Regal bis zur Buchung in Odoo funktioniert, dass ein falscher Artikel erkannt wird, dass die Verteilung auf mehrere Kartons stimmt, und dass all das auf einem Mobilgerät im WLAN bedienbar ist.

Nicht belegt: Erkennungsraten unter realen Lagerbedingungen — schlechtes Licht, beschädigte Etiketten, Handschuhe, Zeitdruck. Ein Barcode vom sauberen Ausdruck ist der einfachste Fall, den es gibt. Wer aus diesem Test eine Aussage über die Praxistauglichkeit ableitet, muss diese Grenze mitschreiben.